

Zadanie 1.

Dla jakich $p, q \in \mathbb{R}$ wykres funkcji $y = x^3 + px + q$ jest styczny do osi OX?

Rozwiązanie

Żeby wykres był styczny do OX w jakimś x , to zarówno funkcja, jak i jej pochodna, muszą się zerować w tym miejscu. Mamy więc układ równań, który musi być spełniony dla danych p i q oraz dowolnego x :

$$\begin{cases} x^3 + px + q = 0 \\ 3x^2 + p = 0 \end{cases}$$

$3x^2 \geq 0$, więc z drugiego równania wynika, że $p \leq 0$. Drugie równanie implikuje, że $x = \sqrt{\frac{-p}{3}}$ lub $x = -\sqrt{\frac{-p}{3}}$. Podstawiając do pierwszego równania dostajemy, że $q = (-p)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{27}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ lub $q = -(-p)^{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{27}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$. Wszystkie przekształcenia są równoznaczne, więc odpowiedź brzmi wszystkie nieujemne p oraz q będące jednej z dwóch opisanych powyżej postaci.

Zadanie 2.

Rozważamy lustro w kształcie paraboli $x = y^2$. Niech $c \in \mathbb{R}$. Promień świetlny biegnie od punktu $(+\infty, c)$ do punktu (c^2, c) , a następnie ulega odbiciu zgodnie z zasadą: „kąt padania jest równy kątowi odbicia”.

Uzasadnij, że po odbiciu promień świetlny przejdzie przez punkt $(\frac{1}{4}, 0)$. (Jest to ognisko paraboli $x = y^2$.)

Rozwiązanie

Na początek zamieńmy współrzędne, ponieważ tak łatwiej mi się o tym myśli. Niech $A = (c, c^2)$ oraz $B = (0, \frac{1}{4})$. Styczna do wykresu w A ma nachylenie $2c$, czyli przecina OY w $C = (0, c^2 - 2c \cdot c) = (0, -c^2)$, zatem $BC = c^2 + \frac{1}{4}$. Z tw. Pitagorasa $AB = \sqrt{(c-0)^2 + (c^2 - \frac{1}{4})^2} = c^2 + \frac{1}{4}$. Zatem trójkąt ABC jest równoramienny, czyli kąty BAC i BCA są równe. Kąt padania jest równy kątowi ACB , ponieważ początkowa trasa promienia jest równoległa do OY. Zatem kąt BAC jest równy kątowi odbicia, czyli późniejsza trasa promienia przechodzi przez ognisko.